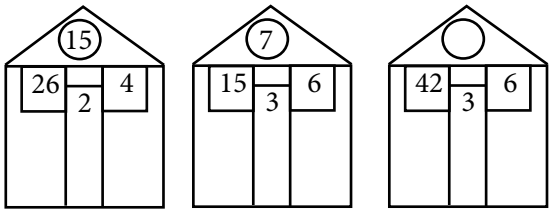
Pamer COLEGIOS

Psicotécnico

• Tarea

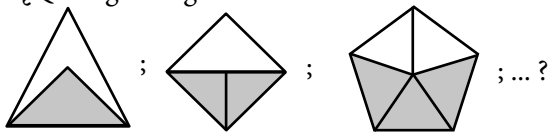
Integral

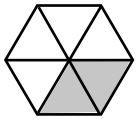
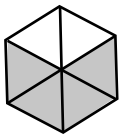
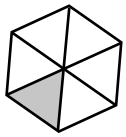
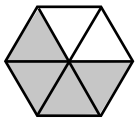
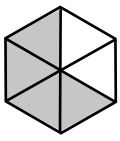
1. Indica qué número falta:



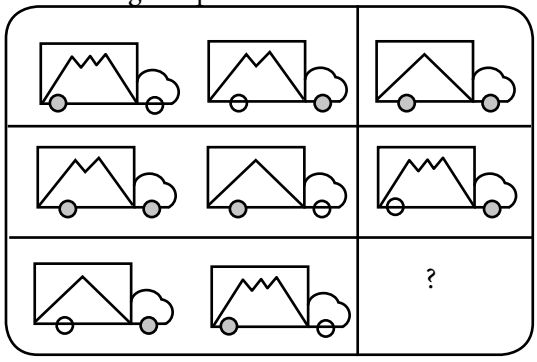
a) 12 c) 13 e) 16
b) 18 d) 15

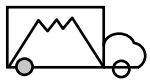
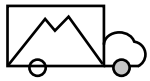
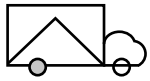
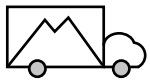
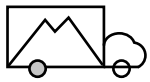
2. ¿Qué figura sigue?



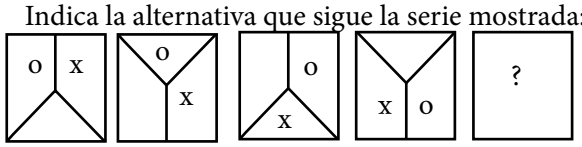
a) 
c) 
e) 
b) 
d) 

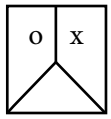
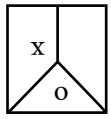
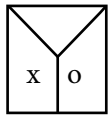
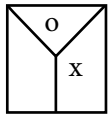
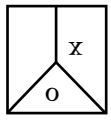
3. Indica la figura que falta.



a) 
c) 
e) 
b) 
d) 

4. Indica la alternativa que sigue la serie mostrada:



a) 
c) 
e) 
b) 
d) 

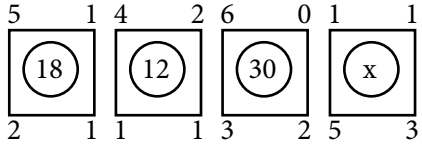
PUCP

5. Calcula el número que falta en:

4	9	20
6	5	14
10	3	( )

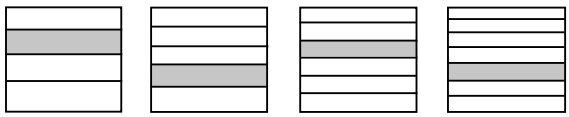
a) 10 c) 13 e) 14
b) 11 d) 22

6. ¿Qué número falta en?



a) 15 c) 17 e) 20
b) 16 d) 18

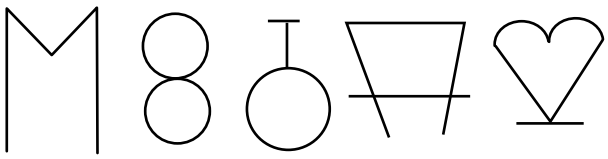
7. ¿Cuál es el número que falta?



2/4 4/5 3/6 ?

a) 4/7 c) 5/7 e) 2/7
b) 3/6 d) 7/5

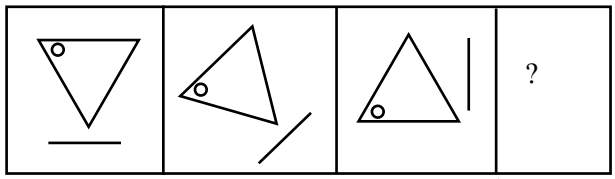
8. ¿Qué figura no guarda relación con las demás?

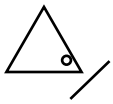


a) b) c) d) e)

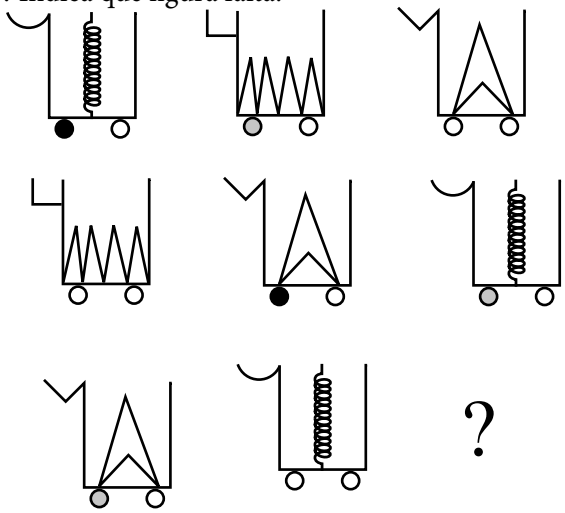
UNMSM

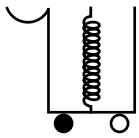
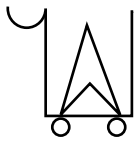
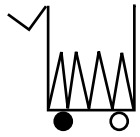
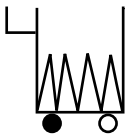
9. Indica cuál de las alternativas es la correcta para continuar la siguiente serie de figuras:



a) 
c) 
e) 
b) 
d) 

10. Indica qué figura falta:



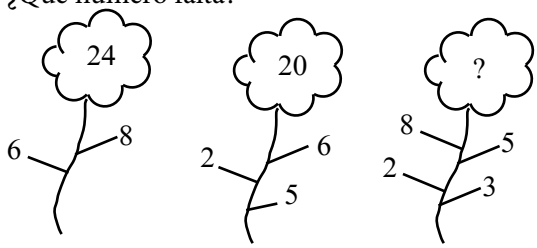
a) 
c) 
e) 
b) 
d) 

11. Calcula el número que falta en:

17 18 11 19
23 12 31 12
( ) 24 36 25

a) 75 c) 67 e) 48
b) 34 d) 28

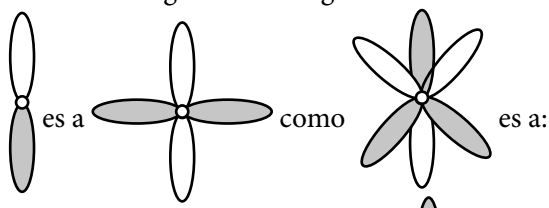
12. ¿Qué número falta?

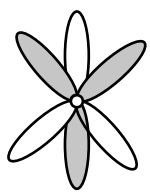
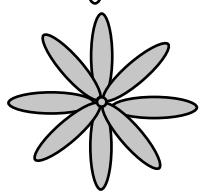
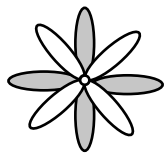
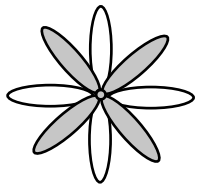
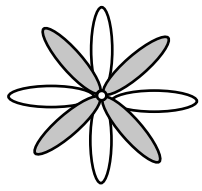


a) 36 c) 120 e) 64
b) 60 d) 33

UNI

13. Resuelve la siguiente analogía:



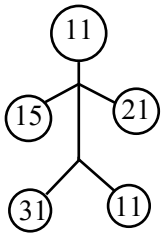
a) 
d) 
b) 
e) 
c) 

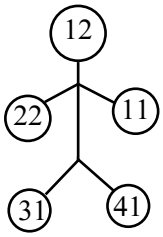
14. Calcula el número que falta en:

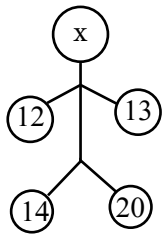
7	6	9	11
7	9	10	8
7	1	8	14
7	14	11	( )

a) 0 c) 5 e) 8
b) 14 d) 6

15. ¿Qué número falta?







a) 7 c) 9 e) 13
b) 8 d) 12

• Claves

01.	e
02.	c
03.	b
04.	c
05.	e

06.	b
07.	c
08.	d
09.	c
10.	d

11.	b
12.	b
13.	c
14.	c
15.	c

Pamer COLEGIOS

Operaciones matemáticas arbitrarias

• Tarea

Integral

1. Si: $a * b = a^2 - ab$
   Calcula «x» en: $(x + 2) * (x + 1) = 3x - 4$
   a) –6 c) 6 e) 4
   b) –3 d) 3

2. En el conjunto de los números naturales se define la operación:
   $$x \,\%\, y \begin{cases} 3x - 2y ; x > y \\ 3y - 2x ; x \leq y \end{cases}$$
   Calcula: $E = \dfrac{(5 \,\%\, 2) \,\%\, (1 \,\%\, 2)}{5}$
   a) 71 c) 73 e) 5
   b) –71 d) –73

3. Si: $\dfrac{x + 1}{y - 1} = xy - x + y$
   Entonces calcula: $\dfrac{8}{3} + \dfrac{5}{7}$
   a) 61 c) 30 e) 75
   b) 49 d) 90

4. Si «#» define la operación $(a \# b)^c = a^{bac}$
   Calcula: $E = (1 \# 2)^{\overbrace{(3 \# 4)^{(5 \# 6)^{\iddots}}}^{30 \text{ términos}}}$
   a) 2 c) 25 e) 6
   b) 1 d) 0

PUCP

5. Si: $\textcircled{x} = x + 3$
   $\boxed{x} = 3\textcircled{x} + 2$
   Calcula el valor de:
   $P = \boxed{\textcircled{3}} + \boxed{1} + \textcircled{2}$
   a) 38 c) 28 e) 59
   b) 48 d) 68

6. Si: $\textcircled{x} = 3x + 6$
   Además: $\left(\boxed{x + 1}\right) = 3x - 6$
   Calcula: $\boxed{\textcircled{1}}$
   a) 31 c) 29 e) 4
   b) 30 d) 28

7. Si: $\displaystyle\int_a^b x^r \, dx = \frac{b^{r+1} - a^{r+1}}{r + 1}$
   Calcula el valor de: $\displaystyle\int_0^1 \sqrt{x} \, dx + \int_1^2 x dx$
   a) 13/6 c) 3 e) 1
   b) 2/3 d) 2

8. Si se cumple que:
   $m \varnothing n = \underbrace{1 + 3 + 5 + 7 + \ldots}_{(m + n \text{ veces})}$
   Calcula: $\dfrac{(8 \varnothing 6) - (5 \varnothing 3)}{6}$
   a) 22 c) 24 e) 20
   b) 30 d) 21

UNMSM

9. Si: $m \Delta n = (m - n)^2 + 2mn - n^2 + 4$
   Calcula:
   $M = 1 \Delta [2 \Delta (3 \Delta (4 \Delta (\ldots (99 \Delta 100) \ldots)))]$

a) 2 c) 4 e) 6
b) 3 d) 5

10. Si: $f(x) = 2x + 3$; $g(x) = ax + 6$ y $f(g(m)) = g(f(m))$
Calcula el valor de «a»
a) 1 c) 3 e) 5
b) 2 d) 4

11. Dada la siguiente tabla:

*	a	b	c	d
a	b	c	d	a
b	c	d	a	b
c	d	a	b	c
d	a	b	c	d

Calcula «x» en:
$[(x * b) * c] * (d * c) = (a * c) * b$
a) b c) a e) a o b
b) c d) d

12. Si: $\sqrt{x}\ \Theta\ y^3 = x - y^2$
Calcula: $(4\ \Theta\ 27)\ \Theta\ (6\sqrt{2}\ \Theta\ 512)$
a) 47 c) 43 e) 39
b) 45 d) 41

UNI

13. Si: $a * b = 2b^3 - 16a$

Calcula: $E = \sqrt[3]{4*\sqrt[3]{4*\sqrt[3]{4*...}}}$

a) 1 c) 3 e) 5
b) 2 d) 4

14. Si: $\boxed{x - 1} = 2x + 1$; y además:

$\triangle\!\!\boxed{x+1} = 8x + 9$, calcula:

$E = \triangle\!\!\boxed{2} + \triangle\!\!\boxed{5}$

a) 77 c) 79 e) 81
b) 78 d) 80

15. Dados:
$4\ \Delta\ 2 = 16$
$3\ \Delta\ 5 = 19$
$2\ \Delta\ 9 = 24$
Calcula: $1\ \Delta\ 14$
a) 14 c) 28 e) 35
b) 21 d) 31

• Claves

01.	d
02.	e
03.	a
04.	b
05.	b
06.	e
07.	a
08.	a
09.	d
10.	c
11.	a
12.	b
13.	d
14.	b
15.	d

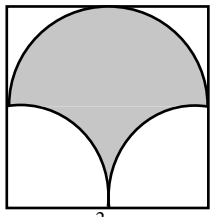
Pamer COLEGIOS

Área de regiones sombreadas

• Tarea

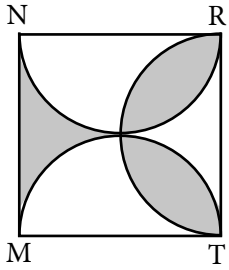
Integral

1. En la figura calcula el área de la superficie sombreada si es un cuadrado de lado «a».



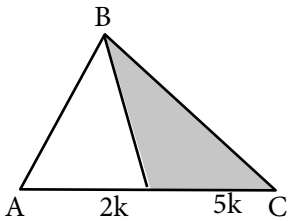
a) a^2 c) $\frac{a^2}{2}$ e) $\frac{3}{2}a$
b) 2a d) a

2. En la siguiente figura el cuadrado MNRT tiene por lado 24 cm. Calcula es el área de la región sombreada.



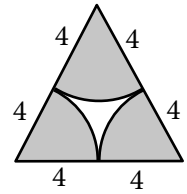
a) 48π cm^2 c) 96π cm^2 e) 144π cm^2
b) 75π cm^2 d) 72π cm^2

3. Calcula el área de la región sombreada, si el área de ABC es 56 u^2.



a) 28 u^2 c) 32 u^2 e) 48 u^2
b) 40 u^2 d) 36 u^2

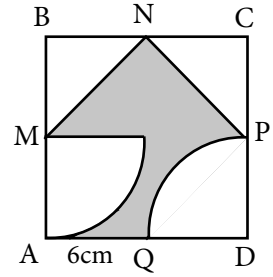
4. Calcula el área de la región sombreada.



a) $8(3\sqrt{3} - 2\pi)$ d) $8(\pi - \sqrt{3})$
b) $8(3\sqrt{3} - \pi)$ e) $8(2\sqrt{3} - \pi)$
c) $4(2\sqrt{3} - \pi)$

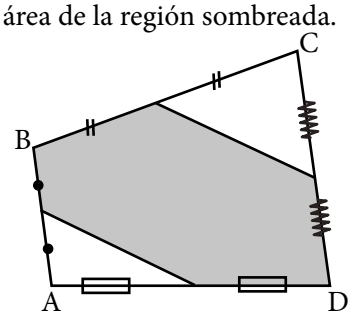
PUCP

5. Calcula el área de la siguiente región sombreada. ABCD es un cuadrado. M, N, P y Q son puntos medios.



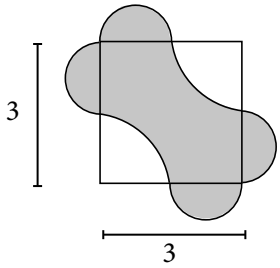
a) $12(4 - \pi)$ cm^2 d) $18(6 - \pi)$ cm^2
b) $18(\pi - 3)$ cm^2 e) $6(18 - \pi)$ cm^2
c) $9(6 - \pi)$ cm^2

6. Si el cuadrilátero ABCD tiene 80 m^2 de área, calcula el área de la región sombreada.



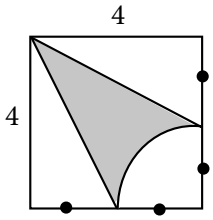
a) 40 m^2 c) 50 m^2 e) 70 m^2
b) 60 m^2 d) 35 m^2

7. Calcula el área de la parte achurada.



a) 4,5 c) 9π e) 4,5π
b) 9 d) 18

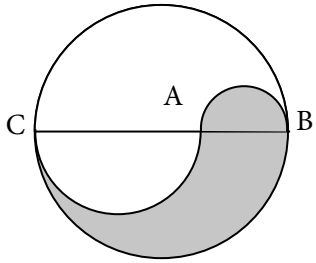
8. Calcula el área de la región sombreada.



a) 6 – π c) 10 – 2π e) 8 – π
b) 16 – π d) 8 – 2π

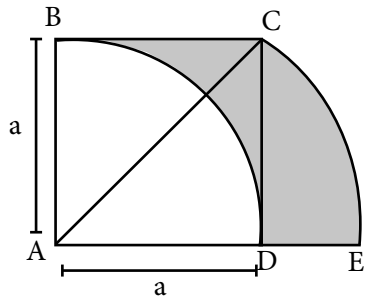
UNMSM

9. Si OC = 6 m, y O'C = 4 m. Determina el área de la figura sombreada.



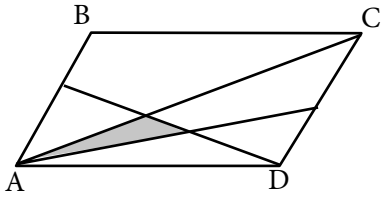
a) 10 π c) 12 π e) 34 π
b) 40 π d) 38 π

10. En la figura, calcula el área del cuadrilátero mixtilíneo BCED.



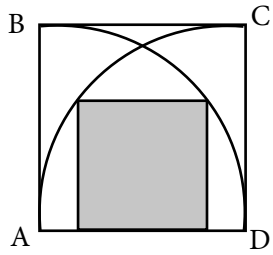
a) $a^2/2$ c) $\pi a^2/7$ e) $a^2/4$
b) $a^2/3$ d) $\pi a^2/11$

11. Si el paralelogramo ABCD tiene 240 m^2 de área, calcula el área de la región sombreada.



a) 10 m^2 c) 20 m^2 e) 30 m^2
b) 36 m^2 d) 32 m^2

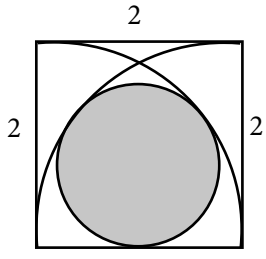
12. Calcula el área del cuadrado sombreado si el lado del cuadrado ABCD mide 25 m.



a) 220 m^2 c) 225 m^2 e) 180 m^2
b) 300 m^2 d) 250 m^2

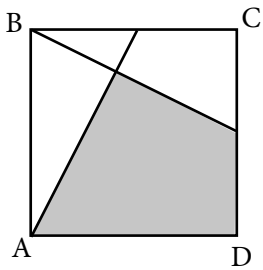
UNI

13. Calcula el área del círculo sombreado.



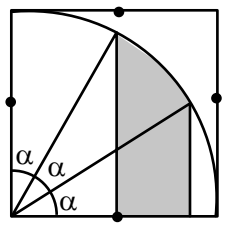
a) 16π c) π/4 e) π/8
b) 4π d) 9π/16

14. ABCD es un cuadrado de 20 m^2 de área. Calcula el área de la región sombreada.



a) 10 m^2 c) $8\pi^2$ e) $6\pi^2$
b) 11 m^2 d) $4\pi^2$

15. Calcula el área de la región sombreada si la figura es un cuadrado de lado «a».



a) $\frac{a^2\pi}{8}$ c) $\frac{a^2\pi}{6}$ e) $\frac{a^2\pi}{4}$
b) $\frac{a^2\pi}{3}$ d) $\frac{a^2\pi}{12}$

• Claves

01.	c
02.	d
03.	b
04.	e
05.	d

06.	b
07.	b
08.	e
09.	b
10.	a

11.	c
12.	c
13.	d
14.	b
15.	d

4

Pamer
COLEGIOS

Orden de información

• Tarea

Integral

Enunciado
De las siguientes afirmaciones:
- y El león es más feroz que el oso.
- y El puma no es más feroz que el león.
- y Es falso que el león sea más feroz que el tigre.
- y El gorila es más feroz que el oso.

1. El deduce que:
   a) El puma es más feroz que el tigre
   b) El oso es más feroz que el puma
   c) El tigre es menos feroz que el oso.
   d) El tigre es más feroz que el oso.
   e) Más de una es correcta.

2. ¿Cuál de los siguientes animales puede ser el más feroz?
   I. El gorila
   II. El tigre
   III. El león
   a) Solo II c) I y III e) Todas
   b) I y II d) II y III

Enunciado
Héctor, Juan, Gerardo y Pedro tiene, cada uno un negocio: calzado textiles, computadoras y relojes. Sus edades son 25; 30; 35 y 45 años, pero no necesariamente en ese orden. Se sabe que:
- y Héctor se dedica a la venta de calzados.
- y El que vende computadoras es el menor.
- y Pedro es mayor que Gerardo, pero no tiene 30 años.
- y Juan es mayor que Gerardo pero menor que Héctor.

3. ¿Qué edad tiene Gerardo?
   a) 25
   b) 30
   c) 35
   d) 45
   e) No se puede determinar

4. ¿Quién tiene 30 años?
   a) Héctor
   b) Juan
   c) Gerardo
   d) Pedro
   e) No se puede determinar

PUCP

Enunciado
En una mesa circular con seis asientos distribuidos simétricamente se sientan seis amigos: A, B, C, D, E y F. se sabe que:
- y C se sienta a la derecha de A
- y D se sienta junto a E
- y Junto y a la izquierda de F se sienta A
- y B no se sienta frente a A

5. ¿Dónde está F?
   a) Junto a D
   b) Frente a E
   c) Frente a D
   d) A la derecha de B
   e) Más de una respuesta anterior es correcta

6. Es posible que:
   I. B está frente a F
   II. C está adyacente a B y E
   III. D no está frente a C
   a) Solo I d) I y II
   b) Solo II e) II y III
   c) Solo III

7. Si se sabe que A está frente a D, entonces es necesariamente cierto que:
   a) Se reduce una posibilidad de ordenamiento.
   b) Se dan dos posibilidades de ordenar los datos.
   c) Tal información es contradictoria con los datos del texto.
   d) Aumenta una posibilidad de ordenar los datos.

e) Se mantiene las mismas posibilidades de ordenar los datos.

8. Si D está a la izquierda de A, ¿quién se sienta frente a E?
   a) A c) C e) F
   b) B d) D

UNMSM

Enunciado:
Seis corredores A, B, C, D, E y F participaron en una serie de carreras con los siguientes resultados:
- A siempre terminó delante de E pero detrás de F.
- B siempre terminó delante de C pero detrás de F.
- D siempre terminó delante de C pero detrás de A.
- Ni hubo empates.

9. ¿Cuál de los siguientes pudo ser el orden al finalizar una carrera, del primer al último?
   a) FABCDE d) FDAEBC
   b) FABDCE e) DCAFBE
   c) FADECB

10. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones debe ser correcta al finalizar cualquiera de las carreras?
    a) A terminó segundo
    b) B terminó tercero
    c) F terminó primero
    d) E terminó último
    e) C terminó último

11. ¿Cuál de las siguientes es una lista completa y exacta de los corredores que pudieron terminar delante de D?
    a) A d) A, F, B y E
    b) A y F e) A, F, B, E y C
    c) A, F y B

12. Margarita, Rosa, Azucena y Violeta, son cuatro chicas que reciben de sus enamorados un ramo de flores cada una y que de casualidad, concuerdan con sus nombres aunque ninguna recibió de acuerdo al suyo. Se sabe que el ramo de rosas solo recibió Azucena pero ni Rosa ni Violeta recibieron las azucenas. Entonces Violeta recibió:
    a) Margaritas
    b) Rosas
    c) Azucenas
    d) Violetas
    e) No se puede determinar

UNI

Enunciado:
El día sábado salen del puerto del Callao cinco barcos de transporte de pasajeros en el siguiente horario: 3:00 am; 7:00 am; 12:00 am; 5:00 pm y 10:00 p. se dirigen a Alemania, Estados Unidos, Panamá, Francia y Brasil. Los barcos son: Atlántico, Hash, Sofía, Grace y Smart.
- El barco que se dirige a Estados Unidos sale a las 12:00 pm.
- El Sofía lleva 520 pasajeros.
- Los números de pasajeros que llevan los barcos son 400; 480; 520; 600 y 620.
- El Hash se dirige a Alemania.
- El que se dirige a Francia parte a las 5:00 pm.
- Las 620 se dirigen a Brasil.
- El Smart partió a las 7:00 am.
- A EE.UU. llegaron 480 pasajeros.
- El Grace lleva 600 pasajeros.
- A las 3:00 am partió un barco con 400 pasajeros.
- A Francia llegaron 600 pasajeros.

13. ¿A qué país se dirigió el barco Hash, cuántos pasajeros trasladó y a qué hora salió?
    a) Alemania – 400 pasajeros – 3:00 am
    b) Estados unidos – 480 pasajeros – 12:00 am
    c) Panamá – 520 pasajeros – 10:00 pm
    d) Brasil – 620 pasajeros – 7:00 am
    e) Francia – 600 pasajeros – 5:00 pm

14. Todas las afirmaciones son verdaderas, excepto:
    a) El barco Grace salió a las 5:00 pm
    b) El barco Smart se dirigió a Brasil
    c) El barco Grace se dirigió a Francia
    d) El barco Smart lleva 620 pasajeros
    e) El barco Grace salió a las 10:00 pm

15. Marca la asociación correcta:
    a) Sofía – 12:00 am
    b) Smart – Panamá
    c) Atlántico – 480 pasajeros
    d) Sofía – Estados Unidos
    e) Atlántico – Panamá

• Claves

01.	d
02.	b
03.	a
04.	b
05.	d

06.	c
07.	a
08.	a
09.	b
10.	c

11.	d
12.	a
13.	a
14.	e
15.	c

Pamer COLEGIOS

Cronometría

• Tarea

Integral

1. Si un reloj que marca la hora con campanadas demora 8 segundos para marcar las 3 horas. ¿Cuánto demorará para marcar las 6 horas?
   a) 10 s c) 30 s e) 19 s
   b) 18 s d) 16 s

2. Un reloj marca las horas con campanadas si para marcar 9 horas demora 16 s. ¿Cuántas campanadas dará en 1 día?
   a) 23 s c) 20 s e) 38 s
   b) 46 s d) 36 s

3. Un reloj que marca las horas con campanadas tarda 9 segundos en tocar 4 campanadas. ¿Cuántas campanadas tocará en 27 segundos?
   a) 10 c) 8 e) 12
   b) 9 d) 7

4. Un reloj marca las horas con campanadas y además da 3 campanada cada 15 minutos. ¿Cuántas campanadas dará en 30 segundos?
   a) 1 c) 3 e) 5
   b) 2 d) 4

PUCP

5. Un reloj tarda 20 segundos en tocar «n» campanadas, si entre campanada y campanada tarda tantos segundos, como campanada da. ¿Cuánto tardará en tocar 8 campanadas?
   a) 18 s c) 28 s e) 35 s
   b) 26 s d) 32 s

6. Un reloj que marca las horas con campanadas tarda $(x + 1)$ segundos en marcar las x^2 horas. ¿Cuánto tardará en marcar las $(2x - 1)$ horas?
   a) 1 d) $x + 1$
   b) 2 e) $x^2 - 1$
   c) $x - 1$

7. El campanario de una iglesia estuvo tocando durante 21 segundos si se escucharon tantas campanadas como 10 veces el tiempo que hay entre campanada y campanada. ¿Cuánto tiempo empleará este campanario en tocar 7 campanadas?
   a) 9 s c) 6 s e) 7 s
   b) 8 s d) 10 s

8. Un reloj indica la hora con campanadas, si para indicar las 6 emplea 10 s y Pablito se acuesta en una hora en que el reloj emplea 20 s en indicarla y se levanta al día siguiente, a una hora en que el reloj emplea 10 s para indicarla. ¿Cuántas horas duerme Pablito?
   a) 8 h c) 9 h e) 6 h
   b) 7 h d) 10 h

UNMSM

9. Roberto tiene un reloj que se adelanta 6 minutos cada 4 horas. ¿A qué hora empezó a adelantarse si a las 11:32 pm marca las 11:50 pm?
   a) 10:32 am
   b) 11:32 am
   c) 12:32 am
   d) 9:30 am
   e) 11:00 am

10. Se tiene 2 relojes el primero se atrasa 6 minutos cada hora y el segundo se adelanta 9 minutos cada hora. Se ponen a las 12:00 a la hora correcta a ambos relojes después de cuánto tiempo volverán a marcar la misma hora.
    a) 36 h c) 1 día e) 3 días
    b) 28 h d) 2 días

11. Un reloj se atrasa 2 minutos cada 6 horas si marca la hora exacta el 3 de enero del 2014. ¿Cuándo volverá a marcar la hora correcta?
a) 5 abril c) 2 abril e) 3 abril
b) 4 abril d) 1 abril

12. Dos relojes se sincronizan a las 5 horas, uno de ellos se adelanta 30 segundos cada 20 minutos y el otro se atrasa 45 segundos cada hora. ¿Cuántos minutos estarán separados a las 17 horas los minutos de los relojes?
a) 28 c) 30 e) 27
b) 9 d) 18

UNI

13. Si la tercera parte del tiempo transcurrido desde las 6:00 am es los 2/5 del tiempo que falta para las 5 pm. ¿Qué hora es?
a) 12 am c) 1:30 am e) 1:00 pm
b) 11 am d) 12:30 pm

14. Son más de las 4, pero aún no son las 6 de la tarde, si el tiempo que había transcurrido desde las 4 hasta hace 15 minutos, es igual a 1/5 del tiempo que faltará transcurrir hasta las 6, pero dentro de 15 minutos. ¿Qué hora es en este instante?
a) 4:20 pm d) 3:20 pm
b) 4:30 pm e) 3:40 pm
c) 5:10 pm

15. ¿Qué hora es? si se sabe que falta transcurrir del día una cantidad de horas igual a la suma de las cifras de las horas transcurridas del día?
a) 10 pm c) 9 pm e) 7 pm
b) 11 pm d) 8 pm

• Claves

01.	c
02.	b
03.	a
04.	e
05.	e

06.	b
07.	a
08.	b
09.	b
10.	d

11.	c
12.	e
13.	a
14.	b
15.	c

6

Pamer
COLEGIOS

Ángulo formado por las manecillas de un reloj

• Tarea

Integral

1. ¿Qué ángulo forman el horario y el minutero a las 10:40 pm?
   a) 70º c) 80º e) 90º
   b) 75º d) 85º

2. Entre las 16:00 y las 17:00 h. ¿A qué hora las manecillas de un reloj estarán en direcciones opuestas?
   a) 16:00 d) 16:56 4/11
   b) 17:00 e) 16:53
   c) 16:54 6/11

3. Un reloj que tiene 30 h gira una sola vez en torno a su eje al día. ¿Qué ángulo forman las manecillas de dicho reloj cuando en un reloj normal sean las 12 del día?
   a) 0º c) 180º e) 150º
   b) 90º d) 120º

4. ¿A qué hora, inmediatamente después de las 7:00 pm las agujas de un reloj forman un ángulo de 50º por segunda vez?
   a) 7 h 47 $\frac{3}{11}$ min d) 7 h 43 $\frac{7}{11}$ min
   b) 7 h 45 $\frac{2}{11}$ min e) 7 h 48 $\frac{5}{11}$ min
   c) 7 h 46 $\frac{4}{11}$ min

PUCP

5. ¿A qué hora entre las 2 y las 3, las agujas de un reloj forman 120º por primera vez?
   a) 2 h 10 10/11 min
   b) 2 h 32 8/11 min
   c) 2 h 7 3/11 min
   d) 2 h 34 7/17 min
   e) 2 h 17 7/13 min

6. ¿A qué hora inmediatamente después de las 3 el horario adelanta a la marca de las 12 tanto como el minutero adelanta a la marca de las 3?
   a) 3 h 31 min
   b) 3 h 34 7/11 min
   c) 3 h 36 min
   d) 3 h 32 min
   e) 3 h 32 8/11 min

7. Pasan las 7 sin ser las 8 de esta hermosa noche y las agujas de un reloj forman 100º por primera vez. ¿Qué hora es?
   a) 7:20 pm
   b) 7:24 pm
   c) 7:28 pm
   d) 7:32 pm
   e) 7:30 pm

8. ¿Qué ángulo forman las manecillas de un reloj a aquella hora en que han transcurrido del día las 3/5 partes de lo que falta por transcurrir?
   a) 90º c) 120º e) 135º
   b) 45º d) 180º

UNMSM

9. ¿Cuántas veces durante el día se superponen las agujas de un reloj
   a) 12 c) 11 e) 23
   b) 24 d) 22

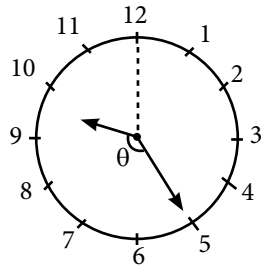
10. El ángulo formado por las manecillas de un reloj que marca las 8 h 32 minutos es $(x + 18)^o$, calcula el valor de «x».
    a) 38 c) 66 e) 82
    b) 84 d) 64

11. ¿Cada cuánto tiempo las agujas de reloj se superponen?
    a) 1 h 6 min $\frac{3}{11}$ s
    b) 1 h 4 min 13 $\frac{2}{11}$ s
    c) 1 h 5 min 27 $\frac{3}{11}$ s
    d) 1 h 5 min 38 $\frac{5}{11}$ s
    e) 1 h 5 min 32 $\frac{3}{11}$ s

12. El número de veces que hacen ángulos de 0° el minutero y el horario de un reloj; en 24 horas.
    a) 22 c) 23 e) 24
    b) 12 d) 11

UNI

13. Calcula «θ» en el gráfico.



    a) 120° c) 128,7° e) 124°
    b) 125,5° d) 132,5°

14. Calcula el mayor ángulo que forman las agujas de un reloj a las 3:46 am.
    a) 153° c) 163° e) 197°
    b) 157° d) 167°

15. Determina el complemento del menor ángulo que forman las agujas del reloj a las 12 horas 16 minutos.
    a) 12° c) 2° e) 72°
    b) 16° d) 88°

• Claves

01.	c
02.	c
03.	c
04.	a
05.	b

06.	c
07.	a
08.	a
09.	a
10.	c

11.	c
12.	c
13.	d
14.	e
15.	e

7

Pamer
COLEGIOS

Suficiencia de datos

• Tarea

Integral

A continuación se plantean problemas y en cada uno se ofrecen dos datos para resolverlo. Debe identificar que datos se necesitan para llegar a la solución (aunque no es necesario calcular el resultado) y marcar:

A. El dato I no es suficiente y el dato II no lo es.
B. El dato II es suficiente y el dato I no lo es.
C. Es necesario utilizar I y II conjuntamente.
D. Cada uno de los datos por separado, es suficiente.
E. Se necesitan más datos.

1. ¿Cuántas paltas puedo comprar con S/.15?
   I. La docena vale S/.5
   II. Un kilo de paltas cuesta S/.6

2. El precio de la manzana difiere al precio de las peras, ¿cuál es el precio de una manzana?
   I. Tres manzanas y cinco peras cuestan S/.46
   II. 1 manzana y 3 peras cuestan S/.22

3. ¿Cuánto gana un vigilante por hora?
   I. Trabaja desde las 21 horas hasta las 6 horas del día siguiente.
   II. Por semana, de lunes a sábado, recibe S/.270.

4. ¿$a^2 - b^2$ es par?; si: $a > 0$; $b > 0$; $a > b$
   I. «a» y «b» son pares
   II. «a – b» es par

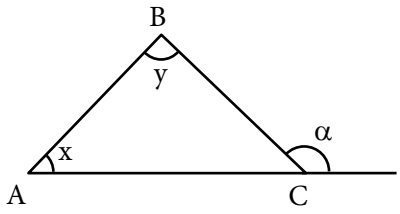
PUCP

5. ¿Cuál es el valor de «a+ b»?
   I. $3^a \cdot 3^b = 81$
   II. $8^a = 32$

6. ¿Cuánto pesa Juan?
   I. Juan y María pesan juntos 120 kilos.
   II. Juan pesa más que María.

7. ¿Cuánto demora un sastre en cortar un rollo de tela de 50 m de largo, en pedazos de 5 m?
   I. En cada corte demora 4 s.
   II. En total dio 9 cortes.

8. Calcula el ángulo «α».



   I. $x - y = 40^o$
   II. $x + y = 100^o$

UNMSM

9. Un número se disminuye en 42, el resultado se divide entre 6, al resultado se le multiplica por 20, luego se multiplica por 3 luego se divide entre 5. Calcula el número inicial.
   I. El penúltimo resultado es 3000.
   II. El resultado final es 600

10. Se tiene 210 soles en billetes de 5 y 10 soles. ¿Cuántos billetes son de 5 soles?
    I. En total hay 30 billetes.
    II. Se tiene 120 soles en billetes de 10 soles.

11. Se mezclan 20 litros de alcohol con 8 litros de agua y «x» litros de lodo. Halla «x».
    I. El alcohol es 1/2 de la mezcla.
    II. Hay más lodo que agua.

12. ¿Cuántos hermanos más que hermanas tiene Juan?
    I. Tiene 5 hermanos.
    II. Una de las hermanas de Juan tiene 3 hermanos más que hermanas.

UNI

13. Calcula el valor numérico de:
$4x^2 + y^2 + 4xy - 6$
I. $y = 5 - 2x$
II. $4x^2 + y^2 = 6$

14. Juan realiza una obra en 12 días. ¿En cuánto tiempo harán Juan y Pepe toda la obra, si trabajan juntos simultáneamente? Para calcular, se requiere:
I. Pepe es el doble de rápido que Juan.
II. Pepe en un día realiza 1/6 de la obra.

15. En un servicio postal, cuesta «p» soles, por el primer kilo. Indica cuánto se paga por un paquete de «3n» kilos.
I. Cuesta «m» soles por el segundo kilo.
II. «a» soles cuesta cada kilo adicional.

• Claves

01.	a
02.	c
03.	c
04.	d
05.	a

06.	e
07.	a
08.	b
09.	d
10.	c

11.	a
12.	b
13.	a
14.	d
15.	c